



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Diskrete Strukturen

Łukasz Grabowski

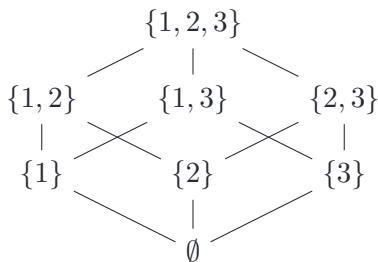
Mathematisches Institut

1. Wiederholung

2. Charakterisierung von Verbänden durch die Operationen $\vee$ und $\wedge$

3. Unterverbände und Isomorphismen

- Geordnete Mengen lassen sich durch Hasse-Diagramme visualisieren.
- Hasse-Diagramm für $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$:



- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M (Schleifen) werden nicht dargestellt
- Ebenso Kanten, die sich durch Transitivität aus anderen Kanten ergeben.

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X := [0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ hat kein Supremum.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$ heißt vollständiger Verband gdw. für alle $X \subseteq M$ wir haben dass $\sup X$ und $\inf X$ existieren.

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

1. Wiederholung

2. Charakterisierung von Verbänden durch die Operationen $\vee$ und $\wedge$

3. Unterverbände und Isomorphismen

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- | | |
|---|----------------|
| • $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ | Kommutativität |
| • $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ | Assoziativität |
| • $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ | Absorption |

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq z$.
- D.h. $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für x und y , damit $x \wedge (y \wedge z) \leq x \wedge y$.
- Also $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für $x \wedge y$ und für z , also $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für y und z , damit $(x \wedge y) \wedge z \leq y \wedge z$
- Also $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für x und für $(y \wedge z)$, also $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge (y \wedge z)$.
- Aus der Antisymmetrie folgt jetzt $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. □

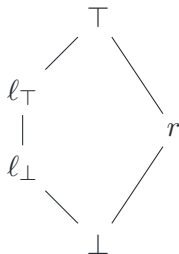
Ein Verband $(M, \leq)$ ist distributiv gdw. für alle $x, y, z \in M$ gilt

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$$

und

$$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$$

- nicht-distributiver Verband N_5



- $\top$ und $\perp$ bezeichnen jeweils das größte und das kleinste Element.
- $\ell_{\top} \wedge (\ell_{\perp} \vee r) = \ell_{\top}$ und $(\ell_{\top} \wedge \ell_{\perp}) \vee (\ell_{\top} \wedge r) = \ell_{\perp}$.
- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv, weil $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$.

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der nächste Satz sagt, dass ein Verband können wir auch so betrachten: es ist eine Struktur $(M, \wedge, \vee)$ so dass $\wedge, \vee: M \times M \rightarrow M$ sind kommutativ, assoziativ und absorptiv.

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) = x$ (Absorption)

Dann ist $(M, \leq)$ ein Verband, wobei

$$\leq = \{ (x, y) \in M \times M \mid x = x \sqcap y \} \text{ .}$$

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.
- Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$ eine Ordnungsrelation ist.
- Reflexivität: $x = x \sqcap x$, also $x \leq x$
- Antisymmetrie: Seien $x \leq y$ und $y \leq x$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap x$. Aus der Kommutativität folgt $x = y$.

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 ► Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten den Fall von Supremum ind Infimum lassen wir als eine Übung.
- Obere Schranke: Aus der Absorption $x = x \sqcap (x \sqcup y)$ und damit $x \leq x \sqcup y$.
 ► Auch $y = y \sqcap (y \sqcup x)$ und damit $y \leq x \sqcup y$.

- **Kleinste obere Schranke:** Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Wir möchten zeigen $(x \sqcup y) \sqcap z = x \sqcup y$.
 - ▶ Aus der Absorption und Kommutativität $x \sqcup z = (x \sqcap z) \sqcup z = z$ und $y \sqcup z = (y \sqcap z) \sqcup z = z$.
 - ▶ $(x \sqcup y) \sqcap z = (x \sqcup y) \sqcap (x \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcap (x \sqcup (y \sqcup z))$.
 - ▶ Aus Assoziativität: $= (x \sqcup y) \sqcap ((x \sqcup y) \sqcup z)$
 - ▶ Aus Absorption: $= x \sqcup y$. □

1. Wiederholung

2. Charakterisierung von Verbänden durch die Operationen $\vee$ und $\wedge$

3. Unterverbände und Isomorphismen

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - ▶ Es geht darum dass die Operationen $\vee$ and $\wedge$ müssen in einem Unterverband genauso funktionieren als sie im ursprünglichen Verband funktionieren..
 - ▶ Also Q ist zwar ein Verband aber kein Unterverband von $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$.

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
 - Diese Übung können wir so interpretieren: zwei Verbände sind isomorph, wenn sie “gleiche” Hasse-diagramme haben, wobei “gleiche” bedeutet dass der einzig mögliche Unterschied sind die Namen von Knoten.